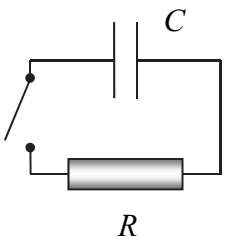
3/B **A mellékelt ábra szerinti kapcsolásban az $U_0 = 12$ V feszültségre feltöltött, C kapacitású kondenzátort a $t = 0$ időpillanatban lezárt kapcsolóval az R ellenálláson keresztül kisütjük. A mellékelt táblázat tartalmazza a kondenzátoron mérhető feszültséget az idő függvényében.**



t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
U (V)	12	9,6	7,6	6,0	4,8	3,8	3,0	2,4	1,9	1,5

a) Ábrázolja a kondenzátoron mért feszültségeket az idő függvényében!
b) Hogyan változik a kondenzátoron mérhető feszültség az első, a második, illetve a harmadik 3 másodperces időintervallum alatt? Mi az egyes szakaszokon a kezdeti és végső érték aránya?
c) Igaz-e a fenti összefüggés bármelyik másik 3 másodperces időintervallumra? Állítása alátámasztására mutasson egy példát! Minek nevezhetjük a 3 másodperces időtartamot?
d) Körülbelül mennyi idő elteltével csökken a feszültség 1 V alá?